IFCT0109 · MF0489_3 · Sistemas Seguros de Acceso y Transmision de Datos

COMUNICACIONES SEGURAS

VPN · IPSec · SSL/TLS · SSH · Tuneles cifrados

Unidad Didactica 3

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

01
VPNs — Definicion y tipos
Que es una VPN, casos de uso, tipos principales

02
Protocolo IPSec
AH, ESP, IKE, modos tunel y transporte

03
SSL y TLS
Handshake, versiones, cipher suites, certificados

04
SSH — Secure Shell
Autenticacion, port forwarding, tunneling

05
SSL VPN
VPN basada en TLS, clientless, comparativa con IPSec

06
Tuneles cifrados
stunnel, socat, wireguard, tipos de tuneles

07
Comparativa VPN
Ventajas e inconvenientes de cada tecnologia

08
Practicas del lab
OpenVPN, SSH tunneling, nginx HTTPS, Docker

VPNs — REDES PRIVADAS VIRTUALES

Una VPN crea un tunel cifrado sobre una red publica (Internet) que permite comunicar dos puntos como si estuvieran en la misma red privada.

Tipos principales de VPN:

Site-to-Site

Conecta dos redes corporativas permanentemente. Transparente para los usuarios. Ejemplo: oficina central con sucursales.

Remote Access

Un usuario individual se conecta a la red corporativa desde cualquier lugar. Ejemplo: teletrabajo.

SSL VPN (Clientless)

Acceso via navegador sin instalar software. Solo accede a aplicaciones web especificas, no a toda la red.

PROTOCOLO IPSec

IPSec opera en la capa de red (L3) y protege todo el trafico IP sin necesidad de modificar las aplicaciones.

AH — Authentication Header

- Proporciona autenticacion e integridad
- NO cifra el contenido (solo autentica)
- Protege contra modificacion del paquete
- Protocolo IP numero 51
- Uso: cuando solo se necesita integridad

ESP — Encapsulating Security Payload

- Proporciona cifrado + autenticacion
- Cifra el payload del paquete IP
- Protocolo IP numero 50
- Mas usado en la practica (combina los dos)
- Uso: la mayoria de implementaciones VPN

Modos de operacion:

Modo Transporte

Cifra solo el payload. Los extremos son los propios hosts. Usado para comunicacion host-to-host.

Modo Tunel

Cifra todo el paquete IP original y anade una nueva cabecera. Los extremos son los gateways VPN. El mas usado en site-to-site.

IKE — Internet Key Exchange

Protocolo para negociar y establecer las SA (Security Associations). IKEv1 obsoleto, IKEv2 actual.

SSL y TLS — SECURE SOCKET LAYER / TRANSPORT LAYER SECURITY

Evolucion de versiones:

SSL 2.0	SSL 3.0	TLS 1.0	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
1995	1996	1999	2006	2008	2018
ROTO	ROTO	OBSOLETO	OBSOLETO	ACTIVO	RECOMENDADO

TLS 1.3 Handshake (simplificado):

→ ClientHello	Versiones TLS soportadas, cipher suites, clave DH efimera
← ServerHello	Version elegida, cipher suite, clave DH del servidor
← Certificate	Certificado X.509 del servidor
← Finished	MAC de toda la negociacion (autenticacion)
→ Finished	MAC del cliente, inicio cifrado
↔ Application Data	Comunicacion cifrada establecida

Anatomy de un Cipher Suite:

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS	AES_256	GCM	SHA384
Protocolo	Cifrado simetrico	Modo operacion	Funcion hash

Perfect Forward Secrecy (PFS)

TLS 1.3 usa siempre claves efimeras Diffie-Hellman. Cada sesion genera claves nuevas que se destruyen al terminar. Si la clave privada del servidor se compromete en el futuro, las sesiones pasadas siguen siendo secretas.

SSH — SECURE SHELL

SSH es mucho más que una shell remota — es un framework completo de comunicaciones seguras.

Metodos de autenticacion

Password:

Simple, sin configuracion

Vulnerable a fuerza bruta. Nunca en produccion.

Public Key:

El servidor tiene tu clave publica. Tu autenticas con la privada. Mucho mas seguro.

Requiere gestion de claves autorizadas.

Certificate:

CA firma la clave publica SSH. No hay que copiar claves a cada servidor.

Requiere CA SSH (OpenSSH CA).

SSH Tunneling — tipos:

Local Port Forwarding

```
ssh -L 8080:servidor:80 usuario@bastion
```

Redirige un puerto local al servidor remoto a traves del SSH. Util para acceder a servicios internos.

Remote Port Forwarding

```
ssh -R 9090:localhost:3000 usuario@bastion
```

Expone un servicio local en el servidor remoto. Util para demos o acceso desde fuera.

Dynamic (SOCKS proxy)

```
ssh -D 1080 usuario@bastion
```

Crea un proxy SOCKS5 local. Todo el trafico del navegador pasa cifrado por el SSH.

SSL VPN — VPN BASADA EN TLS

Una SSL VPN usa el protocolo TLS (puerto 443) en lugar de protocolos VPN tradicionales. Ventaja clave: atraviesa firewalls facilmente porque usa el mismo puerto que HTTPS.

Modalidades:

Clientless (sin cliente)

- Solo necesita un navegador web
- Acceso a aplicaciones web internas
- No accede a toda la red, solo a recursos publicados
- Ejemplo: portal web corporativo via HTTPS
- Implementacion: nginx reverse proxy + TLS

Thin Client

- Plugin en el navegador (Java/ActiveX)
- Acceso a mas tipos de aplicaciones
- Limitado por el soporte del plugin
- Cada vez menos usado (plugins obsoletos)

Full Tunnel Client

- Cliente instalado en el PC (OpenVPN, etc.)
- Todo el trafico pasa por la VPN
- Acceso completo a la red corporativa
- Mas flexible que clientless
- Ejemplo: OpenVPN, WireGuard con TLS

TUNELES CIFRADOS

Un tunel cifrado encapsula trafico de un protocolo dentro de otro protocolo seguro.

stunnel

TLS | Configurable

Anadir TLS a cualquier protocolo no cifrado. Ej: convertir un SMTP sin TLS en SMTPS.

```
stunnel4 -accept 8443 -connect servidor:80 -cert cert.pem
```

OpenVPN

TLS/UDP | 1194 UDP o 443 TCP

VPN completa basada en TLS. Muy flexible, funciona sobre UDP para mejor rendimiento o TCP para atravesar firewalls.

```
openvpn --config cliente.ovpn
```

WireGuard

UDP+ChaCha20 | 51820 UDP

VPN moderna ultra-rapida. Criptografia moderna (ChaCha20, Curve25519). Solo ~4000 lineas de codigo.

```
wg-quick up wg0
```

SSH Tunnel

SSH/TCP | 22

Tunel rapido sin configuracion adicional. Ideal para acceso puntual a servicios internos.

```
ssh -L 3306:bbdd:3306 usuario@bastion
```

COMPARATIVA DE TECNOLOGIAS VPN

Criterio	IPSec	OpenVPN	WireGuard	SSH Tunnel	SSL VPN CL
Capa OSI	L3 - Red	L3	L3	L4 - App	L7 - App
Protocolo	AH/ESP + IKE	TLS + OpenVPN	UDP + ChaCha20	SSH/TCP	TLS/HTTPS
Puerto	UDP 500/4500	1194 UDP/443 TCP	51820 UDP	22 TCP	443 TCP
Cliente	Si (VPN sw)	Si	Si	SSH client	Solo nav.
Rendimiento	Muy alto	Alto	Muy alto	Medio	Medio
Firewall NAT	Problemas con NAT	Excelente	Problemas con NAT	Excelente	Excelente
Casos de uso	Site-to-site corp.	Remote access	Moderno, rapido	Acceso puntual	Web apps internas
Complejidad	Alta	Media	Baja	Muy baja	Baja

PRACTICAS DEL LABORATORIO

P1 SSH Tunneling

OpenSSH

1. Acceso por clave publica al servidor
2. Local port forwarding a servicio interno
3. Dynamic proxy SOCKS5
4. Analisis del trafico con tshark

P2 OpenVPN con Docker

openvpn + Docker

1. Servidor OpenVPN en contenedor Docker
2. Generar certificados con easy-rsa
3. Conectar cliente y verificar trafico cifrado
4. Comparar con/sin VPN en Wireshark

P3 Servidor HTTPS con stunnel

stunnel4 + nginx

1. Servidor HTTP sin cifrar (nginx)
2. Anadir TLS con stunnel en modo proxy
3. Verificar handshake TLS
4. Analizar cipher suite negociado

P4 Analisis TLS con Wireshark

tshark + Wireshark

1. Capturar trafico HTTPS
2. Identificar ClientHello y ServerHello
3. Ver cipher suite y version TLS
4. Comparar TLS 1.2 vs TLS 1.3

RESUMEN DE LA UNIDAD

01 Una VPN crea un canal seguro sobre una red no confiable. Los tipos principales son Site-to-Site, Remote Access y SSL VPN.

02 IPSec opera en L3 y usa AH (autenticacion) + ESP (cifrado). El modo tunel cifra todo el paquete IP. IKEv2 negocia las claves.

03 TLS 1.3 es el protocolo de seguridad de la capa de transporte. Perfect Forward Secrecy garantiza que sesiones pasadas permanecen secretas aunque se comprometa la clave del servidor.

04 SSH es mas que una shell: soporta autenticacion por clave publica y tunneling (local, remoto, dinamico SOCKS5).

05 SSL VPN usa el puerto 443 y atraviesa firewalls facilmente. La modalidad clientless solo necesita navegador.

06 Cada tecnologia tiene su caso de uso: IPSec para redes corporativas, WireGuard para rendimiento, SSH para acceso puntual, stunnel para anadir TLS a servicios existentes.